

Documento maestro de la librería

Hidden Attractors Fractional Order: guía de usuario, fundamentos y evidencia

Hidden Attractors Fractional Order

Actualizado: 2 de junio de 2026

Índice

1. Propósito y alcance	2
2. Estado de la librería y advertencias	2
3. Instalación y estructura del repositorio	3
4. Guía rápida de uso	4
5. Configuraciones YAML	5
6. Guía de estudio: sistemas dinámicos enteros	6
7. Guía de estudio: sistemas dinámicos fraccionarios	7
8. Atractores, caos y atractores ocultos	7
9. Cuencas de atracción y criterio de ocultedad	8
10. Estabilidad local y criterio de Matignon	8
11. Exponentes de Lyapunov y pruebas de caos	9
12. Diagramas de bifurcación y análisis paramétrico	9
13. Forma de Lur'e y separación lineal–no lineal	9
14. Función descriptiva y balance armónico	10
15. Transferencia fraccionaria y puente Weyl–Caputo	11
16. Continuación numérica	11
17. Métodos numéricos de integración fraccionaria	12
18. Metodología oficial de la librería	13
19. Funciones implementadas y trazabilidad bibliográfica	13
20. Caso 1: Chua entero	15
21. Caso 2: Chua fraccionario no suave	16
22. Caso 3: Chua fraccionario con arctan	19

23.Tabla de candidatos futuros	20
24.Figuras, salidas y lectura de resultados	21
25.Limitaciones	22
26.Bibliografía	22
A. Comandos completos	24
B. Mapa código–referencia	26
C. Contratos numéricos	26

1. Propósito y alcance

Este documento es el reporte maestro de `hidden-attractors-fo`, la librería mantenida en `version_2/` del repositorio `Hidden-Attractors-Localization`. Su objetivo es servir a la vez como guía de usuario, justificación matemática compacta, mapa de trazabilidad y registro de evidencia numérica disponible para los casos de Chua incluidos.

El alcance científico es conservador. La librería localiza y audita candidatos a atractores ocultos en sistemas de Chua de orden entero y fraccionario bajo contratos numéricos explícitos [contrato]. Una trayectoria acotada, una gráfica de fase, un cruce Nyquist/DF o una estimación espectral no prueban por sí solos que un atractor sea oculto [6] [heurística] [diagnostico]. La etiqueta de ocultedad solo puede sostenerse si la evidencia de cuencas alrededor de todos los equilibrios la respalda bajo el contrato declarado [5, 4] [claim].

Las secciones teóricas se mantienen como soporte operativo del código. Las derivaciones largas deben vivir en reportes teóricos separados o documentos especializados; aquí se conservan las ecuaciones necesarias para usar, auditar y no sobreinterpretar la librería.

2. Estado de la librería y advertencias

La librería se encuentra en fase alfa de investigación [contrato]. La CLI principal estable para usuario es `hidden-attractors`; los workflows especializados son interfaces reproducibles de análisis que pueden cambiar; y los comandos auxiliares o internos se documentan para trazabilidad, no como API estable [contrato].

- Los resultados son finito-temporales y dependen de q , h , horizonte temporal, transitorio, memoria, backend y umbrales [contrato].
- La función descriptiva, Nyquist, balance armónico y Machado/FDF se usan como heurísticas de semillas, no como pruebas exactas [6, 13] [heurística].
- En sistemas autónomos de Caputo no se debe afirmar ciclo límite exacto. Una solución armónica idealizada en Weyl/Liouville–Weyl puede ser semilla o aproximación asintótica, no prueba de periodicidad exacta en Caputo [12] [claim].
- Si una condición inicial desde una vecindad de equilibrio llega a la clase `TARGET`, el candidato no debe etiquetarse como oculto bajo ese contrato [5] [claim].
- La evidencia histórica previa al protocolo vigente se conserva como tal; no se reetiqueta como validación oficial si no paso por el envelope y los contratos actuales [contrato].

Tier API	Alcance	Ejemplos en este reporte
Publico	Interfaces documentadas para usuario; cambios deben ser deliberados.	CLI <code>hidden-attractors</code> , modelos y registros consultables.
Provisional	Workflows y modulos utiles pero en fase alfa; pueden cambiar con el protocolo.	<code>workflows</code> , <code>integrations</code> , <code>analysis</code> .
Interno	Sin garantia; helpers, simbolos con guion bajo, backends y detalles de implementacion.	<code>native</code> , funciones <code>_chua_lure_system</code> , scripts historicos.

3. Instalación y estructura del repositorio

El paquete de `version_2/pyproject.toml` se llama `hidden-attractors-fo`, requiere Python ≥ 3.11 , y publica la CLI principal `hidden-attractors`. Instalacion editable desde la raiz del repositorio:

```
python -m pip install -e version_2
```

Instalacion de desarrollo y extras opcionales:

```
python -m pip install -e "version_2[dev]"
python -m pip install -e "version_2[analysis]"
python -m pip install -e "version_2[docs]"
```

Las dependencias base son `numpy`, `matplotlib`, `scipy` y `numba`. El extra `analysis` habilita paquetes de metricas externas como `antropy` y `nolds`; el extra `docs` instala la cadena MkDocs; `legacy` conserva dependencias para scripts historicos; `pydstool` queda como dependencia opcional de continuacion externa si esta disponible.

Estructura minima del repositorio:

Ruta	Papel documental
<code>hidden_attractors/models/</code>	Parametros, campos vectoriales, equilibrios y Jacobianos.
<code>hidden_attractors/systems/</code>	Registro de sistemas dinamicos y forma Lur'e.
<code>hidden_attractors/integrations/</code>	Integradores enteros, Caputo ABM, EFORK y selectores.
<code>hidden_attractors/workflows/</code>	Protocolo oficial, continuacion, robustez, cuencas y diagnosticos reproducibles.
<code>hidden_attractors/analysis/</code>	Lyapunov, FFT/PSD, Poincare, 0-1, metricas de trayectoria y comparaciones.
<code>hidden_attractors/native/</code>	Backends C y clasificadores de cuenca usados bajo contrato numerico local.
<code>configs/examples/</code>	YAML de ejemplo para ejecucion por preset o por ruta.
<code>docs/</code>	Documentacion de usuario, metodologia, validacion y este reporte.
<code>validation/</code>	Evidencia promovida, contratos, resúmenes oficiales y paquetes de validacion.
<code>tools/legacy/</code>	Scripts historicos o dependencias de transicion; no son API estable salvo que un comando instalable actual los exponga.
<code>outputs/</code>	Salidas ordinarias de ejecucion, figuras, CSV y JSON no necesariamente promovidos.

Pruebas basicas de entorno:

```
python -m pytest -q
hidden-attractors --help
$env:MANIFEST="version_2\references\claims_manifest.yaml"
hidden-attractors validate-bibliography -m $env:MANIFEST --strict
```

La prueba rapida no sustituye validacion numerica publicada; los benchmarks largos publicados son una ruta separada y explicita.

4. Guía rápida de uso

Flujo minimo recomendado:

```
hidden-attractors init -e chua_fractional
hidden-attractors inspect-config -p chua_fractional
hidden-attractors run -p chua_fractional
hidden-attractors run -c path/to/config.yaml
```

Las formas largas `--example`, `--preset` y `--config` existen en `argparse`; este reporte usa las formas cortas para mantener ejemplos compactos.

`init-e` copia una plantilla de `configs/examples/` al directorio actual para que el usuario la edite. `inspect-config` normaliza y muestra la configuracion que realmente vera el workflow, sin ejecutar trayectorias. `run-p` ejecuta un preset incluido en la libreria; `run-c` ejecuta un YAML externo. Un preset es un alias documental para una configuracion mantenida por el paquete; un YAML es el contrato operativo de una corrida concreta.

La lectura de salidas debe seguir este orden:

configuracion → contrato numerico → trayectoria → robustez → cuencas → decision.

Una figura bonita o una trayectoria acotada no sustituyen las pruebas de cuenca [5]. Si el resultado solo tiene diagnosticos, debe leerse como diagnostico [diagnostico].

Salidas esperables: CSV de trayectorias, JSON de resumen, figuras de fase o series temporales, tablas de candidatos, reportes de continuidad, resultados de cuenca y diagnosticos. Cada archivo debe leerse junto con su YAML y su contrato numerico; fuera de ese contrato no hay conclusion fuerte.

Lectura de resultados JSON y etiquetas de clasificación

Los workflows pueden producir resúmenes JSON con informacion de trayectoria, conteos por clase y geometria de nube. Una estructura tipica, adaptada a los campos documentados en la web, es:

```
{
  "candidate_id": "rank_0001",
  "basin_label": "SELF_EXCITED",
  "label_counts": {
    "SELF_EXCITED": 48,
    "HIDDEN_CANDIDATE": 2,
    "DIVERGENT": 0,
    "INCONCLUSIVE": 0
  },
  "cloud_summary": {
    "bounding_box": [[xmin, xmax], [ymin, ymax], [zmin, zmax]],
    "centroid": [xc, yc, zc],
    "spread": [sx, sy, sz]
  }
}
```

`basin_label` resume la clasificacion operacional de una trayectoria o grupo. `SELF_EXCITED` indica contacto con vecindades de equilibrio o convergencia compatible con equilibrio bajo el contrato probado. `HIDDEN_CANDIDATE` significa trayectoria acotada que no cayo en equilibrio ni divergio dentro del horizonte; no significa atractor oculto verificado. `DIVERGENT` indica escape o norma fuera del umbral. `INCONCLUSIVE` cubre NaN, inestabilidad numerica o evidencia insuficiente. `cloud_summary` guarda geometria post-transitorio: `bounding_box` da rangos por coordenada, `centroid` da centro geometrico y `spread` mide dispersion por eje. Esos campos describen una nube numerica, no prueban cuenca global.

5. Configuraciones YAML

Los YAML de `version_2/configs/examples/` definen el sistema, el modo entero o fraccionario, el integrador, los stages y las opciones de salida. Los presets actuales incluyen:

YAML	Caso	Uso
<code>chua_integer_centered_lure_df.yaml</code>	Chua entero	Semillas Lur'e centradas, $q = 1$, integrador <code>heun</code> .
<code>chua_fractional_centered_lure_df.yaml</code>	Chua fraccionario no suave	Semillas Lur'e fraccionarias, $q = 0.998$ en el ejemplo, <code>efork3</code> , ventana de memoria.
<code>chua_arctan_fractional_centered_lure_df.yaml</code>	Chua arctan fraccionario	Semillas Lur'e/DF con modo <code>wu2023</code> , $q = 0.95$.
<code>chua_fractional_basin.yaml</code>	Cuencas	Barrido de cuenca para el caso fraccionario.
<code>chua_full_protocol.yaml</code>	Protocolo completo	Flujo end-to-end con etapas del protocolo oficial.

Los valores de un YAML de ejemplo no convierten automaticamente una corrida en validacion publicada. Para evidencia promovida, el contrato numerico debe quedar registrado junto con el resumen, los CSV y las figuras.

El ejemplo jerarquico siguiente esta sincronizado con `version_2/hidden_attractors/configs/examples/chua_fractional_centered_lure_df.yaml`. El valor vigente del preset es $q = 0.998$; $q = 0.9998$ aparece en evidencia historica y paginas web como contrato documental anterior, no como el valor actual de este YAML.

```

experiment:
  name: "Chua Fractional Centered Lure DF"
  output_dir: "outputs/chua_fractional_df"
system:
  system_id: "chua_fractional_saturation"
  q: 0.998
  parameters:
    alpha: 8.4562
    beta: 12.0732
    gamma: 0.0052
    m0: -0.1768
    m1: -1.1468
modes:
  transfer_mode: "fractional"
  seed_mode: "fractional"
  continuation_mode: "fractional"
integrator:
  name: "efork3"
  h: 0.001
  memory_policy: "finite_window"
  memory_window_steps: 400
stages:
  seed_search: true
  continuation: true
  final_simulation: true
  hiddenness_tests: false
seed_search:
  strategy: "k_phi"
  omega_min: 0.01

```

```

    omega_max: 20.0
    amplitud_min: 0.01
    amplitud_max: 20.0
simulation:
    t_final: 300.0
    t_burn: 120.0
plots:
    enabled: true
    save_figures: true

```

Clave YAML	Significado matemático	Efecto computacional	Advertencia
<code>system.system_id</code>	Selecciona el sistema $F(X)$: Chua no suave, Chua arctan, entero o fraccionario.	Carga RHS, parametros, equilibrios, Jacobiano y split Lur'e compatibles.	No todos los sistemas tienen la misma cobertura de validacion.
<code>system.parameters</code>	Parametros como $\alpha, \beta, \gamma, m_0, m_1, a_1, a_2, \rho$.	Sobrescribe valores por defecto del modelo.	Si el origen bibliografico no esta fijado, el resultado queda como contrato local.
<code>simulation.q</code>	Orden conmensurado q ; $q = 1$ entero, $0 < q < 1$ Caputo.	Selecciona dinamica entera o fraccionaria y cambia estabilidad/transferencia.	En Caputo la historia es parte del estado efectivo.
<code>integrator.name</code>	Metodo numerico: heun , efork3 , ABM u otro permitido.	Define actualizacion temporal, backend y tolerancias implicitas.	Integradores distintos no son intercambiables sin validacion cruzada.
<code>simulation.h</code> , <code>t_final</code> , <code>t_burn</code>	Paso, horizonte y transitorio.	Controlan resolucion temporal y datos post-transitorio.	Cambiar h , t_f o t_{burn} puede cambiar el diagnostico.
<code>memory_policy</code> , <code>memory_mode</code> , <code>memory_window_steps</code>	Historia completa o ventana de memoria.	Controlan almacenamiento y aproximacion de memoria fraccionaria.	Ventana finita es un contrato numerico, no identidad exacta con historia completa.
<code>seed_search</code> , <code>seed_mode</code> , <code>strategy</code>	Familia de semillas: entera/fraccionaria, k_phi , imw_gain .	Activa busqueda Lur'e/DF y refinamiento.	Una semilla no certifica atractor.
<code>omega_min</code> , <code>omega_max</code> , <code>amplitud_min</code> , <code>amplitud_max</code>	Caja de busqueda para ω y A .	Limita barridos Nyquist/DF y raices armonicas.	Ausencia de solucion en la caja no prueba inexistencia global.
<code>continuation</code> , <code>continuation_mode</code>	Homotopia hacia el sistema objetivo.	Ejecuta pasos de continuacion entera o fraccionaria.	En fraccionario debe transportarse historia o ventana compatible.
<code>hiddenness_tests</code> , <code>sphere_tests</code> , <code>around_equilibria</code>	Pruebas alrededor de equilibrios.	Muestrea bolas/esferas y clasifica contactos TARGET .	Contactos desde equilibrio bloquean ocultedad bajo el contrato probado.
<code>basin</code> , <code>basin_slices</code> , <code>planes</code> , <code>x_interval</code>	Cortes de cuenca en planos y rangos declarados.	Genera mallas y mapas de clase.	Un corte finito no prueba una propiedad global de la cuenca.
<code>bifurcation</code> , <code>parameter</code> , <code>values</code>	Barrido de parametro μ .	Integra para cada valor y extrae datos post-transitorio.	No es continuacion formal de ramas salvo metodo declarado.
<code>plots</code> , <code>save_figures</code> , <code>save_csv</code>	Politica de salidas.	Guarda figuras, CSV y resúmenes.	Figuras son diagnosticas.

6. Guía de estudio: sistemas dinámicos enteros

Un sistema dinamico autonomo de orden entero se escribe

$$\dot{X} = F(X), \quad X \in \mathbb{R}^n.$$

Para una condicion inicial $X(0) = X_0$, la solucion define una trayectoria $X(t; X_0)$ y un flujo $\Phi_t(X_0) = X(t; X_0)$. Un equilibrio X^* satisface

$$F(X^*) = 0, \quad J(X^*) = \left[\frac{\partial F_i}{\partial X_j} \right]_{X=X^*}.$$

La linealizacion local es $\dot{\xi} = J(X^*)\xi$. Si el equilibrio es hiperbolico, el signo de $\text{Re } \lambda_i$ para los autovalores de J decide estabilidad local de primer orden: partes reales negativas atraen localmente; alguna parte real positiva produce inestabilidad local. Esta lectura local no decide por si sola existencia de atractores, caos u ocultedad.

Un atractor se interpreta operacionalmente como un conjunto invariante que atrae una familia de condiciones iniciales y cuya dinamica interna no se reduce a una descripcion trivial. Su cuenca de atraccion contiene las condiciones iniciales que convergen al conjunto. En computo finito se observan trayectorias, rangos, cortes y clases; la propiedad matematica global queda fuera del alcance de una sola corrida.

7. Guía de estudio: sistemas dinámicos fraccionarios

Un sistema de Caputo conmensurado se escribe

$${}^C D_t^q X(t) = F(X(t)), \quad 0 < q < 1.$$

Para una componente escalar,

$${}^C D_t^q x(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{t_0}^t \frac{\dot{x}(\tau)}{(t-\tau)^q} d\tau.$$

La memoria empieza en t_0 . Por tanto, la dinamica no depende solo del punto instantaneo $X(t_k)$, sino de la historia previa usada por el contrato numerico [2, 4]. En sistemas de Caputo, el valor $X(t_k)$ no contiene toda la informacion dinamica; la historia previa forma parte del estado efectivo.

La consecuencia numerica es directa: una integracion de historia completa almacena todas las muestras anteriores; una ventana de memoria conserva solo un subconjunto declarado. La ventana puede ser util y reproducible, pero es un contrato local. En continuacion fraccionaria no basta reiniciar cada paso con el ultimo punto de la trayectoria anterior; debe conservarse una ventana de memoria o historia compatible con el contrato numerico.

Con N pasos, una convolucion de Caputo con historia completa suma contribuciones de todos los pasos previos y escala tipicamente como $O(N^2)$ en tiempo y $O(N)$ en memoria. Si se usa una ventana de N_m muestras, el costo operativo baja hacia $O(N_m N)$, pero se introduce error de truncamiento de memoria. Ese error puede amortiguar oscilaciones, desplazar fase o provocar colapso numerico a equilibrios. Por eso una rama candidata critica debe revisarse bajo historia completa o bajo una politica de memoria explicitamente aceptada antes de promover evidencia.

8. Atractores, caos y atractores ocultos

Un atractor autoexcitado tiene una cuenca que intersecta una vecindad de algun equilibrio. Un atractor oculto se define de forma operativa como:

la cuenca de atraccion no intersecta ninguna vecindad abierta de los puntos de equilibrio.

Equivalentemente, si la cuenca del atractor intersecta alguna vecindad de un equilibrio, el atractor se clasifica como autoexcitado bajo el contrato probado [5]. La multistabilidad aparece cuando coexisten varios atractores para el mismo sistema y parametros, con cuencas distintas o entrelazadas.

Caos se asocia con sensibilidad a condiciones iniciales, mezcla, estructura geometrica no trivial y diagnosticos como Lyapunov positivo. Este reporte no usa una sola trayectoria, una visualizacion 3D, un exponente estimado, un cruce Nyquist ni una funcion descriptiva como prueba exacta de atractor oculto.

9. Cuencas de atracción y criterio de ocultedad

La cuenca de un atractor $\mathcal{A}$ puede escribirse como

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}) = \{X_0 \in \mathbb{R}^n : \text{dist}(X(t; X_0), \mathcal{A}) \rightarrow 0 \text{ cuando } t \rightarrow \infty\}.$$

La condicion ideal de ocultedad se expresa como

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}) \cap U_\varepsilon(E_i) = \emptyset, \quad \forall E_i,$$

donde $U_\varepsilon(E_i)$ es una vecindad abierta del equilibrio E_i . La version numerica finita reemplaza el limite por integracion hasta t_f , elimina transitorio, compara la cola contra una referencia **TARGET** y clasifica trayectorias como **TARGET**, no-**TARGET**, divergentes, caidas a equilibrio o no concluyentes. El procedimiento local es:

1. Calcular todos los equilibrios E_i .
2. Tomar bolas $B_\rho(E_i)$ o cascarones/esferas de radio declarado.
3. Muestrear condiciones iniciales.
4. Integrar bajo el mismo contrato numerico.
5. Comparar contra el atractor objetivo o referencia dinamica.
6. Clasificar cada trayectoria.
7. Si alguna trayectoria desde vecindad de equilibrio llega a **TARGET**, no declarar ocultedad bajo ese contrato.

El muestreo en bola prueba puntos interiores de una vecindad; el muestreo en esfera prueba una frontera de radio fijo:

$$S_r(E_i) = \{X \in \mathbb{R}^n : \|X - E_i\| = r\}.$$

Una bola $B_r(E_i)$ incluye el interior $\|X - E_i\| < r$; una esfera $S_r(E_i)$ incluye solo la frontera; un cascaron combina radios $r_{\min} \leq \|X - E_i\| \leq r_{\max}$. Todos son muestreos finitos y no prueban una no interseccion global de cuencas.

10. Estabilidad local y criterio de Matignon

Para el sistema fraccionario lineal

$${}^C D_t^q X = AX,$$

el criterio de Matignon para orden conmensurado exige

$$|\arg(\lambda_i)| > \frac{q\pi}{2}$$

para cada autovalor λ_i de A [3]. Si un autovalor viola la desigualdad, el equilibrio no queda localmente asintoticamente estable bajo ese criterio. Cuando $q = 1$, la condicion recupera la frontera de orden entero expresada por partes reales.

Orden entero	Orden fraccionario
$\dot{X} = AX$. Estabilidad local hiperbolica por $\text{Re } \lambda_i < 0$.	${}^C D_t^q X = AX$. Estabilidad por region angular $ \arg(\lambda_i) > q\pi/2$.
No hay memoria historica en el estado ordinario.	La historia desde t_0 entra en la evolucion.
Una condicion inicial puntual determina el futuro.	El punto y el contrato de historia determinan el futuro numerico.

La estabilidad local de equilibrios no prueba existencia de atractores caoticos ni decide ocultedad; solo clasifica la dinamica infinitesimal alrededor de cada equilibrio.

11. Exponentes de Lyapunov y pruebas de caos

Para orden entero, la ecuacion variacional es

$$\delta\dot{X} = J(X(t))\delta X.$$

Los exponentes de Lyapunov se expresan idealmente como

$$\lambda_i = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log \frac{\|\delta X_i(t)\|}{\|\delta X_i(0)\|}.$$

Un $\lambda_1 > 0$ es evidencia de sensibilidad a condiciones iniciales. La suma de exponentes orienta sobre contraccion de volumen; la dimension de Kaplan–Yorke se calcula solo si el espectro y el metodo validado estan disponibles. En sistemas fraccionarios, la variacional y la memoria requieren contratos adicionales; no se promueve un estimador local como prueba matematica de caos.

Debe distinguirse entre un exponente variacional, obtenido integrando la dinamica tangente o un sistema variacional con reortonormalizacion, y una estimacion por series temporales. Herramientas externas como **nolds** implementan estimadores tipo Rosenstein sobre una coordenada embebida; son diagnosticos utiles cuando se documentan dt , dimension de embedding, retardo y longitud de serie. En sistemas fraccionarios se usan de forma heuristica y deben corroborarse con FFT/PSD, Poincare, entropia, recurrencia y pruebas de cuenca.

Prueba	Lectura permitida	Limite
Lyapunov estimado	Sensibilidad numerica bajo metodo declarado.	No certifica caos global ni ocultedad.
0–1 test	Diagnostico escalar de comportamiento irregular.	Sensible a longitud, observable y transitorio.
Entropia espectral/FFT	Periodicidad, bandas dominantes o espectro ancho.	No decide por si sola caos.
Poincare	Geometria de cruces post-transitorio.	No prueba existencia exacta de orbitas.
Recurrencia/complejidad	Estructura temporal y repeticion.	Diagnostica; depende del muestreo.

12. Diagramas de bifurcación y análisis paramétrico

Un barrido parametrico considera

$${}^C D_t^q X = F(X; \mu), \quad \mu \in [\mu_{\min}, \mu_{\max}].$$

Para cada valor de μ se integra, se descarta transitorio y se extraen maximos, minimos, cruces o muestras de cola. El diagrama resultante puede mostrar ramas, ventanas periodicas, caos aparente, multistabilidad o dependencia de condiciones iniciales. Sin un metodo de continuacion de ramas declarado, un diagrama de bifurcacion es un barrido numerico, no una continuacion formal. El procedimiento operativo es: elegir parametro, definir intervalo o lista de valores, integrar cada caso con el mismo contrato, descartar t_{burn} , extraer maximos/minimos o cruces, graficar contra μ , y registrar condiciones iniciales. Si se cambia la condicion inicial en el barrido, el diagrama tambien mezcla informacion de cuencas y multistabilidad.

13. Forma de Lur’e y separación lineal–no lineal

La forma general usada por la libreria es

$${}^C D_t^q X = PX + b\psi(r^\top X), \quad \sigma = r^\top X.$$

El bloque P contiene la parte lineal, b inyecta la no linealidad escalar, $r^\top X$ define la salida σ , y ψ es el residuo no lineal compatible con funcion descriptiva.

Para Chua no suave,

$${}^C D_t^q x = \alpha(y - x - f(x)), \quad f(x) = m_1 x + \psi(x).$$

Entonces

$$\begin{aligned} {}^C D_t^q x &= \alpha(y - x - m_1 x - \psi(x)) \\ &= -\alpha(1 + m_1)x + \alpha y - \alpha\psi(x). \end{aligned}$$

Con las otras ecuaciones de Chua se obtiene

$$P = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Esta separacion es algebraica; por si sola no prueba que la semilla generada termine en un atractor oculto.

14. Función descriptiva y balance armónico

El balance armonico supone una entrada sinusoidal

$$\sigma(t) = A \sin(\omega t),$$

y evalua la no linealidad

$$y(t) = \psi(A \sin \theta).$$

La aproximacion de primer armonico escribe

$$\psi(A \sin \theta) \approx a_1(A) \sin \theta + b_1(A) \cos \theta.$$

La funcion descriptiva es

$$N(A) = \frac{a_1(A) + ib_1(A)}{A}.$$

Para una no linealidad impar sin componente en coseno, la forma usada como referencia es

$$N(A) = \frac{2}{\pi A} \int_{-\pi}^{\pi} \psi(A \sin \theta) \sin \theta d\theta.$$

El caso no sesgado usa $\sigma(t) = A \sin(\omega t)$. El caso sesgado usa

$$\sigma(t) = A_0 + A \sin(\omega t),$$

y requiere cerrar simultaneamente sesgo, amplitud y fase. La ecuacion de cierre puede escribirse con dos convenciones equivalentes si el signo del lazo se absorbe de forma distinta:

$$1 + N(A)W = 0, \quad W = -\frac{1}{N(A)},$$

o

$$1 - N(A)W = 0, \quad W = \frac{1}{N(A)}.$$

La convencion correcta depende de P, b, r, ψ . Si el signo se toma incorrectamente, la condicion de fase se desplaza por π y las semillas quedan en una rama equivocada. La aproximacion es util cuando el bloque lineal atenue armonicos superiores, pero sigue siendo generadora de semillas. La familia Machado/FDF amplia la familia de busqueda; no prueba ciclos limite exactos en Caputo ni ocultad [13, 12].

15. Transferencia fraccionaria y puente Weyl–Caputo

La transferencia fraccionaria del split Lur'e es

$$W_q(s) = r^\top (s^q I - P)^{-1} b.$$

Tambien se usa el parametro espectral

$$\widehat{W}_q(\lambda) = r^\top (\lambda I - P)^{-1} b, \quad \lambda = s^q.$$

En frecuencia,

$$\lambda = (i\omega)^q = \omega^q \exp\left(i\frac{q\pi}{2}\right),$$

y la condicion armonica se escribe

$$W_q(i\omega)N(A) = -1, \quad W_q(i\omega) \equiv \widehat{W}_q((i\omega)^q).$$

Para el Chua no suave con el split de este reporte,

$$\lambda I - P = \begin{bmatrix} \lambda + \alpha(1 + m_1) & -\alpha & 0 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & \beta & \lambda + \gamma \end{bmatrix}.$$

El menor asociado a la entrada $(1, 1)$ es

$$N(\lambda) = \det \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ \beta & \lambda + \gamma \end{bmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda + \gamma) + \beta.$$

La expansion por cofactores da

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda I - P) = (\lambda + \alpha(1 + m_1))N(\lambda) - \alpha(\lambda + \gamma),$$

y

$$[(\lambda I - P)^{-1}]_{11} = \frac{N(\lambda)}{\Delta(\lambda)}.$$

Como $r = (1, 0, 0)^\top$ y $b = (-\alpha, 0, 0)^\top$,

$$\widehat{W}_q(\lambda) = r^\top (\lambda I - P)^{-1} b = -\alpha \frac{N(\lambda)}{\Delta(\lambda)}.$$

Fourier y balance armonico se interpretan naturalmente en regimen estacionario ideal tipo Weyl/Liouville–Weyl. Caputo es causal y depende de memoria desde t_0 ; la diferencia aparece como termino de memoria o discrepancia. La solucion armonica se usa como semilla para simulacion y continuacion, no como ciclo exacto de Caputo.

16. Continuación numérica

Una familia homotopica general es

$${}^C D_t^q X = F(X; \eta), \quad \eta = 0 \text{ auxiliar}, \quad \eta = 1 \text{ objetivo}.$$

En forma Lur'e puede escribirse, por ejemplo,

$${}^C D_t^q X = P_0 X + \eta b \varphi(r^\top X), \quad \eta \in [0, 1].$$

La continuacion parte de una semilla, avanza en η , integra en cada paso, acepta o rechaza segun finitud, acotamiento, distancia al objetivo y filtros post-continuacion. Una rama puede divergir, colapsar a equilibrio, volverse periodica o producir una referencia dinamica candidata. En Caputo, no debe reiniciarse cada paso unicamente con el ultimo punto de la trayectoria anterior; debe conservarse una ventana de memoria o historia compatible con el contrato numerico.

17. Métodos numéricos de integración fraccionaria

ABM predictor–corrector para Caputo

El metodo Adams–Bashforth–Moulton resuelve la forma integral de Volterra asociada a Caputo. Para $0 < q < 1$, paso h , tiempos $t_j = t_0 + jh$ y vector de campo $f(t, x)$, el predictor explicito es

$$x_{n+1}^P = x_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+1)} \sum_{j=0}^n b_{j,n+1} f(t_j, x_j),$$

con pesos

$$b_{j,n+1} = (n+1-j)^q - (n-j)^q.$$

El corrector usa el valor predicho:

$$x_{n+1} = x_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+2)} \left[f(t_{n+1}, x_{n+1}^P) + \sum_{j=0}^n a_{j,n+1} f(t_j, x_j) \right],$$

donde

$$\begin{aligned} a_{0,n+1} &= n^{q+1} - (n-q)(n+1)^q, \\ a_{j,n+1} &= (n-j+2)^{q+1} + (n-j)^{q+1} - 2(n-j+1)^{q+1}, \quad j \geq 1. \end{aligned}$$

ABM es una referencia natural para historia completa, pero su costo crece con la memoria historica. En el reporte se cita como evidencia numerica, no como demostracion de atractores ocultos.

EFORK-3 y corrección de memoria

EFORK-3 es el integrador fraccionario explicito de tres etapas usado por varios presets. La documentacion web lo clasifica como experimental y bajo revision; por tanto, este reporte lo mantiene como evidencia numerica local, separada de validacion publicada fuerte. Para $n \geq 1$, la derivada local corregida puede representarse como

$${}^C_{t_n} D_t^q y(t) = f(t, y) - \frac{1}{\Gamma(2-q)} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{y_{i+1} - y_i}{h} [(t - t_i)^{1-q} - (t - t_{i+1})^{1-q}].$$

Con esa correccion historica F_n , las etapas son

$$\begin{aligned} K_1 &= h^q F_n(t_n, y_n), \\ K_2 &= h^q F_n(t_n + c_2 h, y_n + a_{21} K_1), \\ K_3 &= h^q F_n(t_n + c_3 h, y_n + a_{31} K_1 + a_{32} K_2), \end{aligned}$$

y la actualizacion

$$y_{n+1} = y_n + w_1 K_1 + w_2 K_2 + w_3 K_3.$$

Los coeficientes c_i, a_{ij}, w_i pertenecen al contrato del integrador y a la implementacion validada localmente contra sus referencias disponibles.

Memoria completa, ventana y sensibilidad numérica

Historia completa conserva todos los terminos de la convolucion; ventana finita recorta la suma. La ventana mejora costo y permite backends rapidos, pero puede cambiar la geometria de la trayectoria. En particular, los resultados con `memory_policy:finite_window` se leen como evidencia bajo ese contrato concreto. Si un candidato se quiere promover, debe revisarse sensibilidad frente a h, t_f, t_{burn} , longitud de memoria y backend.

18. Metodología oficial de la librería

Todo estudio nuevo de candidatos debe pasar por una unica secuencia:

```
numerical_contract → algebraic_validation → seed_generation → soft_precheck
→ continuation → post_continuation_filter → dynamic_reference → robustness
→ hiddenness_tests → diagnostics.
```

Etapas	Objetivo matematico	Entrada y salida	Modulo asociado	Conclusion permitida
<code>numerical_contract</code>	Fijar q, h, t_f, t_{burn} , memoria, tolerancias y backend.	YAML → contrato reproducible.	<code>workflows.protocol</code> .	Alcance de la corrida.
<code>algebraic_validation</code>	Revisar RHS, equilibrios, Jacobiano y split Lur'e.	Sistema → formulas verificables.	<code>models, systems</code> .	Consistencia algebraica local.
<code>seed_generation</code>	Localizar semillas por DF, Nyquist, Lur'e y Machado.	Caja A, ω → condiciones iniciales.	<code>seed_generation, lure</code> .	Candidato inicial heuristico.
<code>soft_precheck</code>	Filtrar no finitud, duplicados o colapsos tempranos.	Semilla → semilla admisible o diagnostico.	<code>workflows.protocol</code> .	Admisibilidad operativa.
<code>continuation</code>	Transportar candidato hacia $\eta = 1$.	Semilla → traza de rama.	<code>continuation</code> .	Superviviente, divergencia o colapso.
<code>post_continuation_filter</code>	Evitar promover orbitas periodicas o no finitas.	Traza → decision post-filtro.	<code>diagnostics, periodicity</code> .	Diagnostico, no prueba global.
<code>dynamic_reference</code>	Construir referencia TARGET si hay trayectoria robusta.	Trayectoria → nube/cola/metricas.	<code>analysis.trajectory</code> .	Referencia numerica.
<code>robustness</code>	Comparar persistencia bajo h , memoria y horizonte.	Referencia → overlay de robustez.	<code>workflows, robustness_overlay</code> .	Soporte numerico finito.
<code>hiddenness_tests</code>	Muestrear vecindades de todos los equilibrios.	Equilibrios → contactos TARGET.	<code>workflows.sphere_controls, native</code> .	Bloqueo o no soporte de ocultedad.
<code>diagnostics</code>	Reportar Lyapunov, FFT, Poincare, 0-1 y figuras.	Trayectorias → metricas.	<code>analysis</code> .	Evidencia diagnostica.

Errores comunes: promover una semilla como atractor, usar una figura como prueba, confundir estabilidad local con ocultedad, reiniciar historia de Caputo sin contrato, o tratar pruebas rapidas como validacion publicada. La apariencia periodica pre-continuation se conserva como diagnostico; no debe usarse como rechazo absoluto ni como certificacion.

19. Funciones implementadas y trazabilidad bibliográfica

Tipos de evidencia usados en esta auditoria: **exacta** significa implementacion algebraica directa de una ecuacion citada; **heuristica** significa mecanismo de busqueda o semilla que no prueba existencia global; **numerica** significa integracion, continuation o clasificacion finita bajo tolerancias locales; **diagnostica** significa metrica auxiliar sin valor de prueba matematica; **contrato local** significa regla reproducible del proyecto sin atribucion externa adicional.

Función o módulo	Archivo fuente	Concepto matemático	Referencia o contrato	Tipo de evidencia
ChuaParameters, chua_parameters	hidden_attractors/ models/chua.py	Parametros del Chua no suave y del Chua arctan.	[1, 4, 15]; contrato local de parametrizacion.	contrato local
nonlinearity_ nonsmooth, rhs_nonsmooth	hidden_attractors/ models/chua.py	Saturacion por tramos y campo vectorial no suave.	[1, 4].	exacta
equilibria_nonsmooth, jacobian_nonsmooth	hidden_attractors/ models/chua.py	Equilibrios algebraicos, Jacobiano regional y lectura de Matignon.	[4, 3].	exacta
rhs_arctan, equilibria_arctan, jacobian_arctan	hidden_attractors/ models/chua.py	Campo, equilibrios y Jacobiano para la no linealidad arctan.	[15]; reproduccion local no promovida.	contrato local
_chua_lure_system, LureSystem	hidden_attractors/ systems/builtins.py, hidden_attractors/ systems/lure.py	Descomposicion Lur'e $P, b, r, \psi(r^\top x)$.	[7, 6]; contrato de split.	exacta
W_eval	hidden_attractors/ lure/transfer.py	Evaluacion $W_q(i\omega) = r^\top (\lambda I - P)^{-1} b$, $\lambda = (i\omega)^q$.	[2, 6]; convencion local de transferencia.	exacta
evaluate_describing_ function, find_ harmonic_candidates	hidden_attractors/ lure/describing_ function.py, hidden_attractors/ lure/nyquist.py	Primer armonico y cruce Nyquist/DF para localizar amplitud y frecuencia.	[7, 6].	heuristica
find_harmonic_seed, reconstruct_biased_ lure_seed	hidden_attractors/ seed_generation/chua. py	Reconstruccion modal de semillas Lur'e desde balance armonico.	[7, 6]; no prueba ocultedad.	heuristica
machado_describing_ function, lure_machado_ describing_function	hidden_attractors/ seed_generation/chua. py, hidden_attractors/ seed_generation/lure. py	Familia Machado/FDF usada como generador auxiliar de semillas.	[13, 6].	heuristica
caputo_abm_integrate, FullHistoryABMBackend	hidden_attractors/ integrations/abm.py, hidden_attractors/ native/backends.py	Predictor–corrector ABM de historia completa para Caputo.	[2, 8, 4]; contrato de paso/horizonte.	numerica
efork3_caputo_ integrate, FractionalChuaBackend	hidden_attractors/ integrations/efork.py, hidden_attractors/ native/backends.py	Integracion EFORK-3/C para trayectorias fraccionarias.	[9]; validacion numerica local separada.	numerica
ContinuationPlan, run_ integer_continuation, run_fractional_ continuation	hidden_attractors/ workflows/protocol.py, hidden_attractors/ continuation/	Homotopia publica $\lambda \in [0, 1]$ y transporte de candidatos.	[14]; protocolo local.	numerica
BasinBackend, is_target_class, run_sphere_chunk	hidden_attractors/ native/backends.py, hidden_attractors/ basins/classification. py, hidden_attractors/ workflows/sphere_ controls.py	Clasificacion TARGET y muestreo finito de bolas o esferas alrededor de equilibrios.	[5]; contrato local de ocultedad.	numerica
trajectory_metrics, component_fft, section_points, cloud_median_distance	hidden_attractors/ analysis/trajectory.py	Rangos, distancias, FFT, secciones y comparacion de nubes.	Diagnosticos locales; no prueba de caos ni ocultedad.	diagnostica
compute_lyapunov_ spectrum, integer_qr_benettin_ lyapunov_exponents	hidden_attractors/ analysis/lyapunov_api. py, hidden_attractors/ analysis/lyapunov.py	Espectro por QR/Benettin cuando el contrato del metodo lo permite.	[10, 11]; validacion publicada separada.	diagnostica
classify_post_ transient_periodicity	hidden_attractors/ diagnostics/ periodicity.py	Filtro FFT/PSD post-continuacion para no promover orbitas periodicas como caos oculto.	Contrato local de diagnostico [diagnostico].	diagnostica
compute_fft_psd, spectral_diagnostics_ multicoordinate	hidden_attractors/ analysis/spectral.py	Espectro FFT/PSD y etiquetas de periodicidad o banda ancha.	Contrato local de diagnostico espectral.	diagnostica
bifurcation YAML, generate_publication_ figures	configs/examples/ hidden_attractors/ plotting/	Barridos parametricos y visualizacion de trayectorias, cuencas y resúmenes.	Contrato local de salida grafica; [14] como contexto.	diagnostica

El mapa completo vive en docs/code_reference_map.md. Este reporte resume las filas necesarias para auditar las decisiones principales.

19.1. Matriz de afirmaciones y fuentes

La siguiente matriz resume las afirmaciones fuertes registradas en `version_2/references/claims_manifest.yaml`. Las celdas de estado no son resultados matematicos nuevos; son una auditoria documental de si la afirmacion esta respaldada por una referencia externa o por un contrato local.

ID	Afirmación	Ubicación en reporte	Fuente	Tipo	Estado
A1	La funcion descriptiva conserva el primer armonico y se usa para localizar semillas, no para probar existencia global.	Fundamentos; casos 1–2.	[7, 6].	teorica	verificada
A2	La transferencia fraccionaria se evalua con $\lambda = (i\omega)^q$ bajo la convencion local.	Fundamentos; tabla de funciones.	[2, 6]; contrato local.	computacional	contrato local
A3	El criterio de Matignon clasifica estabilidad local fraccionaria, no ocultedad.	Fundamentos; casos 1–3.	[3, 4].	teorica	pendiente de DOI
A4	Una etiqueta fuerte de ocultedad requiere excluir interseccion de cuenca con vecindades de equilibrios probados.	Proposito; verificacion de ocultedad.	[5, 6].	teorica	verificada
A5	Machado/FDF es una familia auxiliar de busqueda de semillas y no prueba ciclos limite en Caputo.	Advertencias; caso 2.	[13, 12].	operacional	verificada
A6	Wu et al. 2023 se documenta como caso arctan reportado; este reporte no afirma reproduccion completa.	Caso 3.	[15].	bibliografica	contrato local
A7	ABM/PECE se usa como integrador numerico de Caputo bajo contrato de paso, memoria y horizonte.	Caso 2; contratos numericos.	[2, 8, 4].	computacional	verificada
A8	Lyapunov por QR/Benettin es diagnostico condicionado por validacion del metodo, no certificacion automatica de caos.	Tabla de funciones; apendice.	[10, 11]; contrato local.	computacional	contrato local
A9	Contactos TARGET desde bloques de equilibrio bloquean la promocion de ocultedad bajo el contrato probado.	Caso 2; figuras y verificacion.	[5]; contrato local.	operacional	contrato local

20. Caso 1: Chua entero

20.1. Sistema

El caso entero usa $q = 1$ y el Chua no suave con saturacion por tramos. Es la referencia metodologica para entender la forma de Lur’e, la transferencia entera y la continuacion antes de pasar a Caputo [1, 6].

20.2. Parámetros

El YAML `chua_integer_centered_lure_df.yaml` declara

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \quad m_0 = -0.1768, \quad m_1 = -1.1468, \quad q = 1.$$

[contrato]

20.3. Equilibrios

Los equilibrios se calculan con `hidden_attractors.models.chua.equilibria_nonsmooth`. La evidencia actual del reporte no rederiva todos los valores aqui; su auditoria vive en los paquetes de validacion y en el codigo de modelo [contrato].

20.4. Jacobiano

El Jacobiano por regiones usa la pendiente de la no linealidad activa. Para el modo no suave se usa m_0 dentro de la region central y m_1 fuera de ella.

20.5. Estabilidad local

Para $q = 1$ se usa el criterio clasico de autovalores con parte real negativa. La lectura de estabilidad local no decide por si sola ocultedad [5] [claim].

20.6. Forma de Lur'e

La forma Lur'e se construye con matriz P , entrada b , salida r y no linealidad escalar $\psi(r^\top x)$. El split debe registrarse como parte del contrato algebraico [contrato].

20.7. Transferencia

En $q = 1$ la transferencia se reduce a

$$W_1(s) = r^\top (sI - P)^{-1} b.$$

[7, 6]

20.8. Función descriptiva

La funcion descriptiva clasica aproxima el primer armonico de la saturacion. Su uso es generar semillas, no certificar atractores [6] [heuristica].

20.9. Semilla

El ejemplo usa busqueda `k_phi`, construccion `modal`, $\omega \in [0.01, 20]$, $A \in [0.01, 20]$, mallas 200×200 y refinamiento de raiz con tolerancia 10^{-8} . [contrato]

20.10. Continuación

La continuacion entera mueve la semilla hacia el sistema objetivo mediante el parametro publico λ . Las implementaciones internas pueden mapear λ a otros nombres, pero el reporte usa λ como contrato publico [contrato].

20.11. Simulación

El YAML de ejemplo usa integrador `heun`, $h = 0.001$, $t_f = 300$ y transitorio 120. [contrato]

20.12. Verificación de ocultedad

La verificacion requiere vecindades alrededor de todos los equilibrios y cuencas declaradas. En este reporte el caso entero funciona como referencia metodologica; no se promueve aqui una etiqueta fuerte de ocultedad sin el paquete completo de cuencas [5] [contrato].

20.13. Estado final

Estado: referencia metodologica; no concluyente como ocultedad en este reporte maestro.

21. Caso 2: Chua fraccionario no suave

21.1. Sistema

Es el caso principal. El modelo usa derivada de Caputo y la no linealidad no suave por saturacion. Las corridas historicas preservadas aqui se realizaron principalmente alrededor de $q =$

0.9998; el YAML de ejemplo actual `chua_fractional_centered_lure_df.yaml` declara $q = 0.998$ [4] [contrato]. Las ecuaciones oficiales son

$$\begin{aligned} {}^C D_t^q x &= \alpha(y - x - f(x)), \\ {}^C D_t^q y &= x - y + z, \\ {}^C D_t^q z &= -\beta y - \gamma z, \end{aligned}$$

con característica no suave

$$f(x) = m_1 x + \frac{m_0 - m_1}{2} (|x + 1| - |x - 1|).$$

21.2. Parámetros

La evidencia principal documentada usa

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \quad m_0 = -0.1768, \quad m_1 = -1.1468.$$

[4]

21.3. Equilibrios

Se consideran E_0 , E_+ y E_- . Las pruebas de ocultad deben lanzarse desde vecindades de todos ellos; una ausencia de contacto en un solo equilibrio no basta [5] [claim]. Para los parametros registrados:

$$\begin{aligned} E_0 &= (0, 0, 0), \\ E_+ &= (6.588307886539, 0.002836402256, -6.585471484283), \\ E_- &= (-6.588307886539, -0.002836402256, 6.585471484283). \end{aligned}$$

21.4. Jacobiano

El Jacobiano por regiones usa la pendiente activa de la saturacion. La clasificacion local se evalua con Matignon cuando $0 < q < 1$ [3, 4]. En la region interna $|x| < 1$,

$$J_{\text{inner}} = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m_0) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix},$$

y en las regiones externas $|x| > 1$,

$$J_{\text{outer}} = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

El Jacobiano regional no esta definido sobre las superficies de conmutacion $x = \pm 1$.

21.5. Estabilidad local

Matignon establece estabilidad local asintotica si los autovalores del Jacobiano satisfacen la condicion angular para el q declarado. Este paso solo decide comportamiento local linealizado [3] [claim]. La pagina web documenta, para el contrato historico $q = 0.9998$, autovalores internos $\lambda_1 \approx -7.9587$, $\lambda_{2,3} \approx -0.0038 \pm 3.2494i$, compatibles con estabilidad local del origen por Matignon. En las regiones externas documenta $\lambda_1 \approx 2.2193$, $\lambda_{2,3} \approx -0.9916 \pm 2.4068i$; el autovalor real positivo hace inestables localmente a E_+ y E_- . Esta lectura no decide ocultad.

21.6. Forma de Lur'e

La forma Lur'e del no suave usa el split registrado por `hidden_attractors.systems.builtins`. La no linealidad residual se usa para construir $N(A)$ [contrato]. Con $\sigma = x$,

$$P = \begin{bmatrix} -\alpha(1+m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \quad b = (-\alpha, 0, 0)^\top, \quad r = (1, 0, 0)^\top.$$

La no linealidad escalar residual es

$$\psi(\sigma) = \frac{m_0 - m_1}{2} (|\sigma + 1| - |\sigma - 1|).$$

21.7. Transferencia

La transferencia se evalua como $W_q(j\omega)$ usando $\lambda = (j\omega)^q$. No debe sustituirse por la transferencia entera salvo cuando $q = 1$ [2, 6]. Para este split,

$$\widehat{W}_q(\lambda) = -\alpha \frac{N(\lambda)}{\Delta(\lambda)}, \quad N(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda + \gamma) + \beta,$$

$$\Delta(\lambda) = (\lambda + \alpha(1 + m_1))N(\lambda) - \alpha(\lambda + \gamma).$$

21.8. Función descriptiva

La funcion descriptiva fraccionaria y Machado/FDF son familias de busqueda de semillas. Son utiles para encontrar candidatos acotados, pero no prueban ocultedad [6, 13] [heuristica].

21.9. Semilla

La evidencia historica incluye la familia `lure_classical_biased` con 5208 evaluaciones crudas, 121 candidatos filtrados, 968 semillas y 4 supervivientes de continuacion. El mejor residual fue `lure_biased_q_0p99980_rank_0001`, con $|R| \approx 6.82 \times 10^{-13}$, $\omega = 2.0402861$ y $A = 5.8517686$. [contrato]

21.10. Continuación

Los supervivientes historicos Lur'e y Machado produjeron trayectorias acotadas no triviales. Eso los vuelve utiles como candidatos numericos, no como atractores ocultos verificados.

21.11. Simulación

La replica Danca ABM uso historia completa, $h = 0.05$, $t_f = 500$, transitorio 250, $\delta = 0.01$ y semilla

$$x_0 = (3.039383585, -0.241686207, -6.873467365).$$

La trayectoria de referencia fue `bounded_nontrivial`. Sus valores principales fueron

$$\Delta_{\text{tail}} = (11.344069, 3.292309, 17.035874), \quad \text{FFT peak} = 0.369963, \quad \text{PSD entropy} = 0.162207.$$

[4, 8] [contrato]

21.12. Verificación de ocultedad

La evidencia disponible bloquea una etiqueta fuerte de ocultedad [5]:

Prueba	Contactos TARGET	Lectura
<code>chua_nonsmooth</code>	22/504, con 12 desde E_+ y 10 desde E_- .	<code>not_supported_by_sample</code> ; hay atractor numerico pero no ocultedad bajo la muestra.
Replica Danca ABM	102/200, 54/100 desde E_+ , 48/100 desde E_- .	Reproduce dinamica acotada tipo Danca; no soporta ocultedad local.
<code>rank_0001</code> Lur'e	1/1 desde E_+ a 10^{-5} .	Una trayectoria desde equilibrio bloquea ocultedad bajo ese contrato.
<code>rank_0004</code> Lur'e	11/11 desde E_+ , 4/8 desde E_- .	Evidencia fuerte contra ocultedad.
Machado $\mu = 4$ y $\mu = 2$	Contacto dirigido y reproducido desde E_- a 10^{-5} .	Buenos como candidatos numericos; malos como ocultos bajo el contrato probado.

21.13. Estado final

Estado: candidato numerico acotado y evidencia historica rica, pero no oculto bajo los contratos con contactos TARGET desde equilibrios.

22. Caso 3: Chua fraccionario con arctan

22.1. Sistema

La variante arctan se registra como `chua-arctan` y como caso nominal `fractional_chua_arctan_wu2023`. La no linealidad es suave y usa parametros a_1 , a_2 , ρ [15]. La lectura se separa en cuatro niveles:

- **Reportado:** Wu et al. 2023 publica un sistema fraccionario de Chua con arctan, condiciones iniciales y figuras de referencia.
- **Implementado:** el repositorio contiene parametros, RHS, equilibrios, Jacobiano y registro Lur'e compatibles con la rama arctan.
- **Reproducido localmente:** este reporte no promueve una reproduccion dinamica completa del articulo; conserva solo algebra y corridas exploratorias documentadas.
- **Pendiente:** falta una rama robusta, contrato numerico cerrado, comparacion explicita contra Wu et al. 2023 y pruebas de cuenca alrededor de todos los equilibrios.

22.2. Parámetros

El YAML de ejemplo `chua_arctan_fractional_centered_lure_df.yaml` declara $q = 0.95$,

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \quad a_1 = 0.4, \quad a_2 = 0.8, \quad \rho = 1.0.$$

El registro `fractional_chua_arctan_wu2023` se mantiene separado y debe compararse explicitamente con Wu et al. 2023 antes de promover evidencia [15] [contrato].

22.3. Equilibrios

Los equilibrios se calculan con `equilibria_arctan`. El reporte actual no contiene una rama robusta validada para este caso.

22.4. Jacobiano

El Jacobiano usa la derivada de la no linealidad arctan y se evalua con las rutinas del modelo Chua.

22.5. Estabilidad local

La estabilidad local debe verificarse con Matignon para el q declarado. La existencia de equilibrios inestables no prueba ocultedad [3, 5].

22.6. Forma de Lur'e

El registro local provee un split Lur'e compatible con arctan. Su compatibilidad algebraica no es evidencia dinamica completa [contrato].

22.7. Transferencia

Debe evaluarse $W_q(j\omega)$ con $\lambda = (j\omega)^q$. No se debe usar la transferencia entera salvo para $q = 1$ [2].

22.8. Función descriptiva

El modo `describing_function_mode:wu2023` usa la forma arctan para generar semillas. Sigue siendo una aproximacion de primer armonico [15, 6] [heuristica].

22.9. Semilla

La corrida historica encontro cruces Nyquist/DF, pero la rama seleccionada no termino como referencia robusta [heuristica].

22.10. Continuación

La continuacion historica de la rama seleccionada divergio; el estado final quedo del orden de 10^{10} [contrato].

22.11. Simulación

No hay referencia dinamica robusta promovida en este reporte para el arctan [contrato].

22.12. Verificación de ocultedad

No se ejecuta una verificacion de ocultedad fuerte sin referencia robusta. El caso requiere nueva rama, nuevo contrato numerico, nuevas cuencas y comparacion explicita con Wu et al. 2023 [15] [contrato].

22.13. Estado final

Estado: no concluyente bajo el contrato actual.

23. Tabla de candidatos futuros

Categorias cerradas para *Estado de validacion*: implementado, compatible con Lur'e, pendiente, descartado, requiere nueva validacion. La columna no afirma evidencia nueva; solo clasifica el siguiente trabajo documental o computacional.

Sistema o familia	Tipo de no linealidad	Estado en la libreria	Compatibilidad Lur'e	Estado de validacion	Accion pendiente
Chua no suave	Saturacion por tramos	implementado	compatible con Lur'e	requiere nueva validacion	Repetir bajo protocolo vigente si se busca etiqueta fuerte [4, 5].
Chua entero	Saturacion por tramos	implementado	compatible con Lur'e	pendiente	Cerrar paquete de cuencas si se promueve como caso de referencia [1, 6].
Chua arctan	Arctan suave	implementado	compatible con Lur'e	requiere nueva validacion	Nueva rama robusta y comparacion con Wu et al. 2023 [15].
<code>fractional_chua_arctan_wu2023</code>	Arctan suave	implementado	compatible con Lur'e	pendiente	Validacion especifica contra Wu et al. 2023 [15].
Lorenz	Polinomial	mencionado como sistema futuro	pendiente	pendiente	Registrar Lur'e o declarar ruta no Lur'e [contrato].
Rossler	Polinomial	mencionado como sistema futuro	pendiente	pendiente	Definir contrato y ruta de validacion [contrato].

24. Figuras, salidas y lectura de resultados

Las figuras son productos de diagnostico. Deben leerse junto con el YAML, el CSV/JSON de origen y el contrato numerico. Una imagen aislada no demuestra existencia global, caos ni ocultedad.

Figura	Uso	Lectura permitida	Lectura no permitida
Atractor 3D y proyecciones xy, xz, yz	Visualizar geometria post-transitorio.	Forma, escala, acotamiento aparente.	Prueba de ocultedad o caos.
Series temporales	Ver transitorios, divergencia o saturacion numerica.	Diagnostico de estabilidad operacional.	Existencia global.
FFT/PSD	Identificar picos dominantes o espectro ancho.	Periodicidad candidata o diagnostico espectral.	Certificacion de caos.
Poincare	Mostrar cruces con una seccion.	Geometria de seccion y dispersion.	Prueba exacta de orbita.
Lyapunov	Reportar espectro estimado.	Sensibilidad numerica bajo metodo validado.	Demostracion matematica automatica.
Cuencas	Clasificar mallas, bolas o esferas.	Evidencia finita de contactos TARGET o no- TARGET .	No interseccion global.
Bifurcacion	Barrer parametro y extraer muestras post-transitorio.	Ramas y cambios cualitativos aparentes.	Continuacion formal sin metodo de ramas.
Nyquist/funcion descriptiva	Ubicar cruces armonicos.	Semillas A, ω .	Existencia exacta de atractor.
Matignon	Ubicar autovalores contra sector angular.	Estabilidad local de equilibrio.	Ocultedad o caos.
Robustez	Comparar contratos h , memoria y horizonte.	Persistencia numerica finita.	Prueba global.

Figura o salida	Fuente/ruta	Contrato asociado	Lectura permitida	Lectura no permitida
phase_space_3d.png	outputs/examples/dynamical_analysis_real_trajectory_smoke	Trayectoria real CSV; contrato de origen debe citarse aparte.	Evidencia geometrica de trayectoria acotada [diagnostico].	Prueba matematica de ocultedad.
time_series.png	Misma galeria API.	Mismo CSV.	Boundedness y transitorios visibiles [diagnostico].	Demostracion de existencia global.
bifurcation_diagram.png	Post-procesamiento API.	Serie de trayectorias declarada por la corrida.	Diagnostico visual de barri-do [diagnostico].	Continuacion numerica rigurosa [14].
danca_abm_fig03.png	Replica Danca ABM.	ABM Caputo, historia completa, $h = 0.05$, $t_f = 500$ [4, 8].	Comparacion visual y dinamica acotada.	Ocultedad; hay contactos desde equilibrios.
basin_danca_abm_xy.png	Corte xy , malla 101×101 .	Danca ABM historia completa.	Prueba finita de cuenca [contrato].	Prueba global.
project_lure_rank0001.png	Candidato Lur'e historico.	EFORK/C, contrato historico.	Geometria de candidato [diagnostico].	Ocultedad, por contacto desde E_+ .
hiddenness_machado_mu4_article.png	Verificacion dirigida Machado.	Contrato historico con contacto dirigido.	Bloqueo de ocultedad [contrato].	Validacion positiva de ocultedad.
sphere_overview_lure.png	Cascarones top-3.	Radios 10^{-5} a 10^{-3} , 1500 trayectorias/candidato.	Muestra negativa en cascarones [contrato].	Cancelar contactos dirigidos ya reproducidos.

25. Limitaciones

- Toda simulacion es finito-temporal [contrato].
- Las conclusiones dependen del contrato numerico: h , t_f , transitorio, memoria, tolerancias y backend [contrato].
- La funcion descriptiva es aproximacion de primer armonico y no prueba existencia u ocultedad [6].
- Weyl/Liouville–Weyl y Caputo no son equivalentes sin el termino de memoria correspondiente [2, 12].
- No se puede concluir ocultedad sin cuencas o muestreos alrededor de todos los equilibrios relevantes [5].
- La libreria esta en fase alfa; workflows especializados y auxiliares pueden cambiar [contrato].
- La evidencia historica preservada aqui no se promueve automaticamente a evidencia oficial del protocolo vigente [contrato].

26. Bibliografía

Las entradas siguientes provienen de `version_2/references/traceability_matrix.md`, `version_2/references/claims_manifest.yaml` y de los ‘.bib’ previos del repositorio. Cuando el DOI no figura en esas fuentes locales, no se agrega.

Referencias

- [1] R. N. Madan and L. O. Chua. *Chaos in Chua’s Circuit*. IEE Proceedings D: Control Theory and Applications, 1986. DOI pendiente de verificar.
- [2] M. Caputo. *Linear Models of Dissipation whose Q is almost Frequency Independent-II*. Geophysical Journal International, 1967. DOI pendiente de verificar.

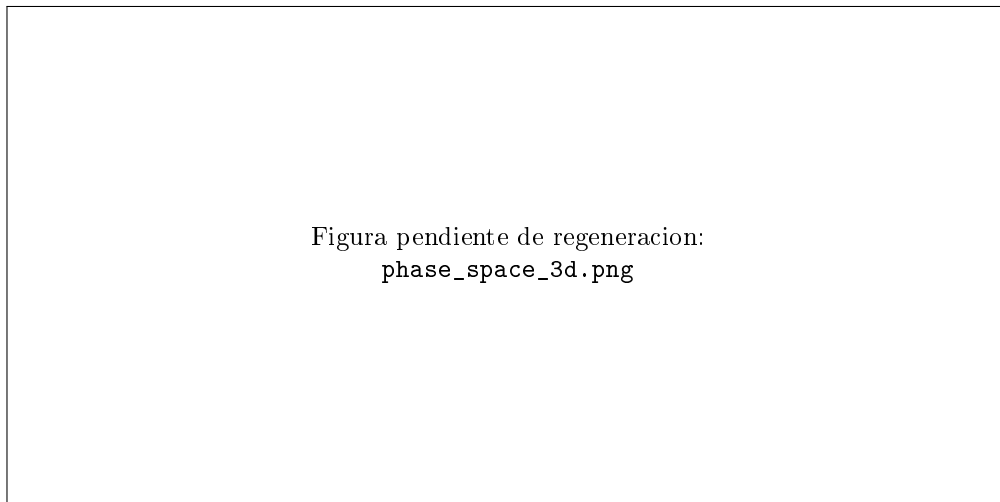


Figura 1: Espacio de fases 3D. Lectura permitida: geometria acotada de una trayectoria [diagnostico]; lectura no permitida: prueba de ocultedad.

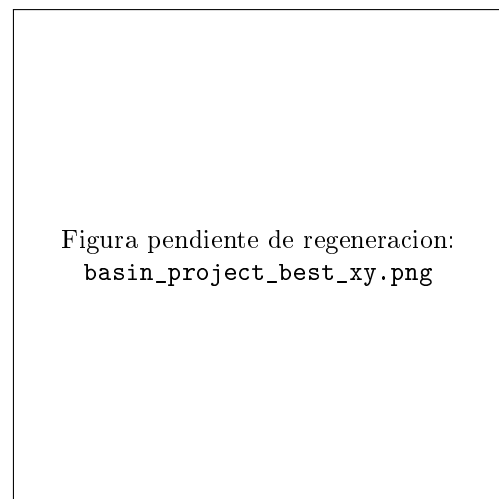
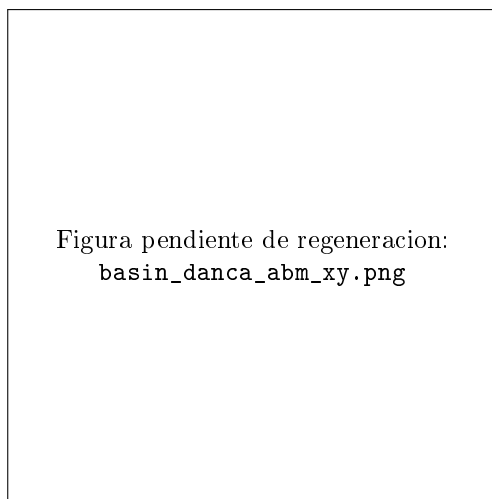


Figura 2: Cortes de cuenca xy . Estas figuras son evidencia finita de cuenca bajo contratos declarados [contrato], no demostraciones globales.

- [3] D. Matignon. *Stability Results for Fractional Differential Equations with Applications to Control Processing*. Proceedings of the Computational Engineering in Systems Applications Multiconference, Lille, France, pp. 963–968, 1996. DOI pendiente de verificar.
- [4] M. F. Danca. *Hidden Chaotic Attractors in Fractional-Order Systems*. Nonlinear Dynamics, vol. 89, no. 1, pp. 577–586, 2017. DOI: 10.1007/s11071-017-3472-7.
- [5] G. A. Leonov and N. V. Kuznetsov. *Hidden Attractors in Dynamical Systems: From Hidden Oscillations in Hilbert-Kolmogorov, Aizerman, and Kalman Problems to Hidden Chaotic Attractor in Chua Circuits*. International Journal of Bifurcation and Chaos, vol. 23, no. 1, 1330002, 2013. DOI: 10.1142/S0218127413300024.
- [6] N. V. Kuznetsov, O. A. Kuznetsova, G. A. Leonov, T. N. Mokaev, and N. V. Stankevich. *Hidden Attractors Localization in Chua Circuit via the Describing Function Method*. IFAC-PapersOnLine, vol. 50, no. 1, pp. 2651–2656, 2017. DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.470.
- [7] R. Genesio, A. Tesi, and F. Villorosi. *A Frequency Approach for Analyzing and Controlling Chaos in Nonlinear Circuits*. IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 1993. DOI pendiente de verificar.
- [8] K. Diethelm, N. J. Ford, and A. D. Freed. *A Predictor-Corrector Approach for the Numerical Solution of Fractional Differential Equations*. Nonlinear Dynamics, 2002. DOI: 10.1023/A:1016592217141.
- [9] F. Ghoreishi, R. Ghaffari, and N. Saad. *Fractional Order Runge–Kutta Methods*. ar-Xiv:2210.13138, 2023. DOI pendiente de verificar.
- [10] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, and J.-M. Strelcyn. *Lyapunov Characteristic Exponents for Smooth Dynamical Systems and for Hamiltonian Systems; A Method for Computing All of Them. Part 1: Theory*. Meccanica, 1980. DOI pendiente de verificar.
- [11] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, and J.-M. Strelcyn. *Lyapunov Characteristic Exponents for Smooth Dynamical Systems and for Hamiltonian Systems; A Method for Computing All of Them. Part 2: Numerical Application*. Meccanica, 1980. DOI pendiente de verificar.
- [12] M. S. Tavazoei and M. Haeri. *A Proof for Non Existence of Periodic Solutions in Time Invariant Fractional Order Systems*. Automatica, vol. 45, no. 8, pp. 1886–1890, 2009. DOI: 10.1016/j.automatica.2009.04.001.
- [13] J. Tenreiro Machado. *Fractional Order Describing Functions*. Signal Processing, vol. 107, pp. 389–394, 2015. DOI: 10.1016/j.sigpro.2014.05.012.
- [14] X. Guan and Y. Xie. *A Review on Methods for Localization of Hidden Attractors*. Nonlinear Dynamics, vol. 113, pp. 22223–22255, 2025. DOI: 10.1007/s11071-025-11327-5.
- [15] X. Wu, L. Fu, S. He, Z. Yao, H. Wang, and J. Han. *Hidden Attractors in a New Fractional-Order Chua System with Arctan Nonlinearity and Its DSP Implementation*. Results in Physics, vol. 52, 106866, 2023. DOI: 10.1016/j.rinp.2023.106866.

A. Comandos completos

Comando	Grupo	Uso	Estado documental
---------	-------	-----	-------------------

hidden-attractors	CLI principal	run-c/--config, run-p/--preset, init-e/--example, inspect-config-c/--config, inspect-config-p/--preset, validate-bibliography-m/ --manifest--strict--json-o/ --markdown-output.	Estable para usuario; modulo interno.
hidden-attractors -protocol	Workflow especializado	Etapas: generate-seeds, soft-precheck, continue, filter-survivors, build-reference, robustness, hiddenness, diagnostics.	Alfa reproducible.
hidden-attractors -robustness-overlay	Workflow especializado	--help.	Alfa reproducible.
hidden-attractors -sphere-controls	Workflow especializado	--help.	Alfa reproducible.
hidden-attractors -refined-basin	Workflow especializado	--help.	Alfa reproducible.
hidden-attractors -strict-target	Workflow especializado	--help.	Alfa reproducible.
hidden-attractors -refinement			
hidden-attractors -danca-abm	Workflow especializado	--help.	Alfa reproducible.
hidden-attractors -sphere-controls			
hidden-attractors -fractional-report-run	Workflow especializado	--help.	Alfa reproducible.
hidden-attractors -list-candidates	Auxiliar o interno	--help.	Trazabilidad.
hidden-attractors -systems	Auxiliar o interno	--help.	Trazabilidad.
hidden -attractors	Auxiliar o interno	--help.	Trazabilidad.
hidden -workflow-requirements			
hidden -attractors	Auxiliar o interno	--help.	Diagnostico de validacion.
hidden -check-validation			

B. Mapa código–referencia

Funcion o modulo	Proposito	Referencia o contrato local	Estado
<code>hidden_attractors.models.chua</code>	Modelo Chua, no linealidad, RHS, equilibrios y Jacobiano.	[1, 4, 3].	estable
<code>hidden_attractors.systems</code>	Registro y consulta de sistemas.	Contrato local de extension [contrato].	estable
<code>hidden_attractors.io</code>	Lectura/escritura reproducible de artefactos.	Contrato local de IO [contrato].	estable
<code>hidden_attractors.seed_generation</code>	Semillas Lur'e, armonicas y Machado/FDF.	[7, 6, 13]; heuristica.	experimental
<code>hidden_attractors.integrations</code>	Seleccion de integradores.	[8, 9]; contrato numerico local.	experimental
<code>hidden_attractors.workflows</code>	Workflows reproducibles.	Protocolo oficial y contratos locales [contrato].	experimental
<code>hidden_attractors.native</code>	Backends C y clasificadores.	Contrato local; dependencias compiladas [contrato].	interno
<code>hidden_attractors.cli</code>	Implementacion de comandos.	<code>pyproject.toml</code> y <code>argparse</code> [contrato].	interno
<code>hidden_attractors.validation_contract</code>	Chequeo de evidencia promovida.	<code>configs/validation_contract.json</code> [contrato].	auxiliar

C. Contratos numéricos

Estructura de paquete de evidencia

La documentacion web define una estructura objetivo para paquetes completos de validacion. Si una carpeta falta en una campana activa, se interpreta como pendiente, no como evidencia negativa automatica.

Carpeta	Contenido esperado	Lectura
00_manifest/	Hashes, metadatos de plataforma, tiempos de ejecucion y manifiesto.	Trazabilidad de archivos.
01_numerical_contract/	$q, h, t_f, t_{\text{burn}}$, memoria, backend, tolerancias.	Alcance del experimento.
02_algebraic_validation/	RHS, equilibrios, Jacobianos, Matignon, Lur'e.	Consistencia algebraica.
03_seed_generation/	DF/Nyquist/Machado, residuos, amplitudes, frecuencias.	Semillas heurísticas.
04_continuation/	Trazas de homotopia, aceptacion/rechazo, divergencias.	Transporte numerico.
05_post_filter/	Periodicidad, duplicados, colapsos, no finitud.	Filtro operativo.
06_survivors/	Candidatos supervivientes y etiquetas.	Candidatos numericos.
07_dynamic_reference/	Trayectoria larga, bounding box, centroides, distancias.	Referencia geometrica, no cuenca.
08_robustness/	Cambios de h , memoria, horizonte o backend.	Persistencia finita.
09_hiddenness_tests/	Bolas/esferas/cascarones alrededor de equilibrios.	Soporte o bloqueo de ocultadad.
10_diagnostics/	FFT, PSD, Poincare, recurrencia, Lyapunov, comparaciones.	Diagnosticos complementarios.

Para casos de literatura, la estructura minima debe separar manifiesto, extraccion bibliografica, algebra, reproduccion numerica, referencia dinamica, comparacion con valores publicados y diagnos-

ticos. Si el artículo no reporta un valor necesario, se marca como Referenciapendientedeverificar o pendiente.
de fijar

Prueba	Que prueba	Que no prueba
Manifiesto y hashes	Que los artefactos son trazables.	Que la dinamica sea correcta.
Algebra y equilibrios	Que el sistema implementado coincide con formulas declaradas.	Existencia de atractor.
Trayectoria larga	Acotamiento y geometria bajo contrato.	Atraccion global.
Robustez	Persistencia ante variaciones finitas.	Invariancia matematica.
Cuencas finitas	Contactos o ausencia de contactos en muestras.	No interseccion global exacta.
Lyapunov/FFT/Poincare	Caracterizacion diagnostica.	Ocultedad verificada.

Caso	Integrador	q	h	t_{final}	t_{burn}	Memoria	Criterio TARGET	Criterio divergencia	Estado de evidencia
Chua entero YAML	heun	1.0	0.001	300	120	no aplica	pendiente de fijar	pendiente de fijar	ejemplo de usuario; no validacion fuerte.
Chua fraccionario YAML	efork3	0.998	0.001	300	120	ventana, 400 pasos	pendiente de fijar	pendiente de fijar	ejemplo de usuario.
Chua no suave historico	EFORK/C	0.9998	pendiente de fijar	pendiente de fijar	pendiente de fijar	finita segun contrato historico	clase TARGET	pendiente de fijar	evidencia historica con contactos desde equilibrios.
Replica Danca ABM	ABM	0.9998	0.05	500	250	historia completa	$\delta = 0.01$	infinito operacional	no soporta ocultedad: 102/200 contactos.
Chua arctan YAML	efork3	0.95	0.001	300	120	ventana, 400 pasos	pendiente de fijar	pendiente de fijar	no concluyente bajo contrato actual.